รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษา Java)

หัวข้อโครงงาน

โปรแกรมยืม-คืนหนังสือ

(Library Book Borrowing Program)

จัดทำโดย

1.	นายนันทวัฒน์ ขำหิรัญ	6950110016
2.	นายหฤษฎ์ นวลจำรัส	6950110031
3.	นายปวรรุจ ลูกหยี	6950110037
4.	นายธนทัต คล่องแคล่ว	6950110012
5.	นายวสุธร วิชัยดิษฐ	6950110040
6.	นายภานุวิทย์ วาดวงค์พัก	6950110106

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

1. บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ห้องสมุดขนาดเล็กหรือชั้นหนังสือประจำห้องเรียนมักจดบันทึกการยืม–คืนด้วยมือ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายและตรวจสอบยาก โครงงานนี้จึงพัฒนาโปรแกรมภาษา Java แบบบรรทัดคำสั่ง (Console Application) เพื่อบันทึกว่าหนังสือเล่มใดว่างหรือถูกยืมโดยใคร โดยเก็บข้อมูลลงไฟล์ข้อความ ทำให้ข้อมูลไม่สูญหายเมื่อปิดโปรแกรม

1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโปรแกรมแสดงรายการหนังสือและสถานะ (ว่าง / ถูกยืม)
- เพื่อพัฒนาฟังก์ชันยืมและคืนหนังสือพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก
- เพื่อสรุปจำนวนหนังสือและรายชื่อผู้ยืมได้
- เพื่อฝึกใช้อาร์เรย์ เมธอด การควบคุมการทำงาน การจัดการข้อผิดพลาด และการอ่าน–เขียนไฟล์ในภาษา Java

1.3 ขอบเขตของโปรแกรม

- รองรับหนังสือสูงสุด 100 เล่ม (ค่าคงที่ `MAX`) โปรแกรมเริ่มต้นมี 5 เล่ม
- ผู้ยืมระบุเพียงชื่อ ไม่มีระบบสมาชิกหรือรหัสผ่าน
- แต่ละเล่มมีผู้ยืมได้ครั้งละ 1 คน ไม่มีกำหนดวันคืนหรือค่าปรับ
- ไม่มีเมนูเพิ่ม/ลบหนังสือ (รายการเริ่มต้นกำหนดในโค้ด หรือแก้ไขที่ไฟล์ books.txt)

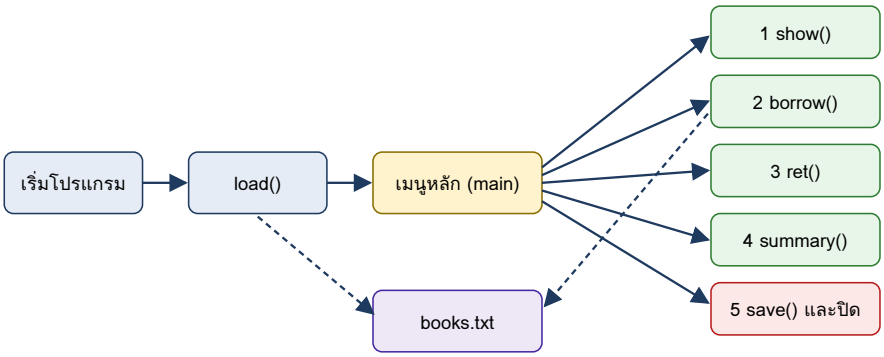
1.4 เครื่องมือที่ใช้

รายการ	รายละเอียด
ภาษา	Java (ใช้ `try-with-resources` จึงต้องใช้ Java 7 ขึ้นไป)
ไลบรารี	`java.io.*`, `java.util.Scanner` (ไลบรารีมาตรฐาน ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม)
การเก็บข้อมูล	ไฟล์ข้อความ `books.txt`
ไฟล์ซอร์สโค้ด	`TermProject.java` (ไฟล์เดียว)

2. การออกแบบระบบ

2.1 ภาพรวมการทำงาน

เมื่อเริ่มโปรแกรม ระบบเรียก `load()` เพื่ออ่านข้อมูลจาก books.txt (หากไม่มีไฟล์จะสร้างรายการเริ่มต้น 5 เล่ม) จากนั้นแสดงเมนูวนซ้ำจนกว่าผู้ใช้เลือก 5 โดยการยืมและการคืนทุกครั้งจะบันทึกไฟล์ทันที



เส้นประ = อ่าน/เขียนไฟล์ (borrow, ret, save เขียนไฟล์; load อ่านไฟล์)

รูปที่ 1 ภาพรวมโครงสร้างและการไหลของโปรแกรม

2.2 โครงสร้างข้อมูล

ใช้อาร์เรย์ขนานหลายตัว (Parallel Arrays) โดยข้อมูลของหนังสือเล่มเดียวกันอยู่ที่ดัชนี (index) เดียวกัน

ตัวแปร	ชนิด	ความหมาย
`id[]`	String[100]	รหัสหนังสือ เช่น B001
`title[]`	String[100]	ชื่อหนังสือ
`author[]`	String[100]	ชื่อผู้แต่ง
`borrower[]`	String[100]	ชื่อผู้ยืม ("-" หากไม่มีผู้ยืม)
`borrowed[]`	boolean[100]	สถานะ: true = ถูกยืม, false = ว่าง
`n`	int	จำนวนหนังสือที่มีอยู่จริง
`in`	Scanner	รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

2.3 รูปแบบไฟล์ books.txt

หนึ่งบรรทัดต่อหนังสือหนึ่งเล่ม แยกฟิลด์ด้วยอักขระ `|` ตามลำดับ `id|title|author|borrowed|borrower`

```
B001|หนังสือกระต่ายกับเต่า|อีสป|false|-
B002|หนังสือพระอภัยมณี|สุนทรภู่|false|-
B003|หนังสือขุนช้างขุนแผน|สุนทรภู่|true|มาลี รักเรียน
B004|หนังสือลักษณวงศ์|สุนทรภู่|false|-
B005|หนังสือ1รามเกียรติ์ |ฤาษีวาลมีกิ|false|-
```

ตัวอย่างเนื้อหาไฟล์ books.txt

2.4 รายละเอียดเมธอด

เมธอด	หน้าที่และขั้นตอนสำคัญ
`main`	เรียก `load()` แล้ววนลูปแสดงเมนู อ่านตัวเลือกด้วย `Integer.parseInt` ภายใน try–catch หากไม่ใช่ตัวเลขจะแจ้ง "Enter number." แล้วแสดงเมนูใหม่ จากนั้นใช้ `switch` เลือกฟังก์ชัน
`find(s)`	ค้นหาแบบเชิงเส้น (Linear Search) ด้วย `equalsIgnoreCase` คืนดัชนีที่พบ หรือ -1 หากไม่พบ
`show()`	แสดงทุกเล่มในรูป `ID | ชื่อ | ผู้แต่ง | สถานะ` หากไม่มีหนังสือแจ้ง "No books."
`borrow()`	รับ ID → ค้นหา → ตรวจว่ามีและยังว่าง → รับชื่อผู้ยืมและตรวจว่าไม่ว่าง → ตั้ง `borrowed=true`, บันทึกชื่อ แล้วเรียก `save()`
`ret()`	รับ ID → ค้นหา → ตรวจว่ามีและกำลังถูกยืม → ตั้ง `borrowed=false`, `borrower="-"` แล้วเรียก `save()`
`summary()`	นับจำนวนที่ถูกยืม แสดงจำนวนทั้งหมด / ว่าง / กำลังยืม และรายชื่อ "หนังสือ → ผู้ยืม"

`save()`	เขียนข้อมูลทั้งหมดลง books.txt ด้วย `FileWriter` (try-with-resources ปิดไฟล์อัตโนมัติ)
`load()`	อ่านไฟล์ทีละบรรทัด แยกด้วย `split("\\|")` รับเฉพาะบรรทัดที่มี 5 ฟิลด์ขึ้นไป หากไม่มีไฟล์หรืออ่านแล้วว่าง เรียก `setBooks()`
`setBooks()`	กำหนดหนังสือเริ่มต้น 5 เล่มจากอาร์เรย์สองมิติ

2.5 หนังสือเริ่มต้นในระบบ

ID	ชื่อหนังสือ	ผู้แต่ง
B001	หนังสือกระต่ายกับเต่า	อีสป
B002	หนังสือพระอภัยมณี	สุนทรภู่
B003	หนังสือขุนช้างขุนแผน	สุนทรภู่
B004	หนังสือลักษณวงศ์	สุนทรภู่
B005	หนังสือ1รามเกียรติ์ (ตามที่กำหนดในโค้ด)	ฤๅษีวาลมีกิ

3. วิธีใช้งานโปรแกรม

3.1 การคอมไพล์และรัน

```
javac TermProject.java
java TermProject
```

ควรรันในโฟลเดอร์ที่ต้องการให้เก็บไฟล์ books.txt และตั้งค่าเทอร์มินัลให้รองรับ UTF-8 เพื่อแสดงภาษาไทยถูกต้อง (เช่น `java -Dfile.encoding=UTF-8 TermProject`)

3.2 เมนูหลัก

ตัวเลือก	ชื่อเมนู	การทำงาน
1	หนังสือทั้งหมด	แสดงรายการหนังสือและสถานะ
2	ยืมหนังสือ	กรอกรหัสหนังสือและชื่อผู้ยืม
3	คืนหนังสือ	กรอกรหัสหนังสือที่นำมาคืน
4	บันทึกการยืม	แสดงสรุปการยืมและรายชื่อผู้ยืม (ไม่ใช่การบันทึกไฟล์ เพราะระบบบันทึกอัตโนมัติอยู่แล้ว)
5	ปิด	บันทึกข้อมูลและออกจากโปรแกรม

3.3 ตัวอย่างการทำงานจริง (รอบที่ 1: ยืมหนังสือ 2 เล่ม)

ผู้ใช้เลือก 1 → 2 (ID `b001`, ชื่อ สมชาย ใจดี) → 2 (ID B003, ชื่อ มาลี รักเรียน) → 1 → 4 → 5 (ข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์ไม่แสดงซ้ำในผลลัพธ์เนื่องจากรับค่าจากไฟล์อินพุต)

```
1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: B001 | หนังสือกระต่ายกับเต่า | อีสป | Available
B002 | หนังสือพระอภัยมณี | สุนทรภู่ | Available
B003 | หนังสือขุนช้างขุนแผน | สุนทรภู่ | Available
B004 | หนังสือลักษณวงศ์ | สุนทรภู่ | Available
B005 | หนังสือ1รามเกียรติ์  | ฤาษีวาลมีกิ | Available

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Book ID: Your name: Borrowed OK

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Book ID: Your name: Borrowed OK

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: B001 | หนังสือกระต่ายกับเต่า | อีสป | Borrowed by สมชาย ใจดี
B002 | หนังสือพระอภัยมณี | สุนทรภู่ | Available
B003 | หนังสือขุนช้างขุนแผน | สุนทรภู่ | Borrowed by มาลี รักเรียน
B004 | หนังสือลักษณวงศ์ | สุนทรภู่ | Available
B005 | หนังสือ1รามเกียรติ์  | ฤาษีวาลมีกิ | Available

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก:
หนังสือทั้งหมด: 5 | ยังไม่จอง: 3 | กำลังยืม: 2
--- ชื่อคนยืม:
- หนังสือกระต่ายกับเต่า → สมชาย ใจดี
- หนังสือขุนช้างขุนแผน → มาลี รักเรียน

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก:
```

เนื้อหา books.txt หลังจบรอบที่ 1:

```
B001|หนังสือกระต่ายกับเต่า|อีสป|true|สมชาย ใจดี
B002|หนังสือพระอภัยมณี|สุนทรภู่|false|-
B003|หนังสือขุนช้างขุนแผน|สุนทรภู่|true|มาลี รักเรียน
B004|หนังสือลักษณวงศ์|สุนทรภู่|false|-
B005|หนังสือ1รามเกียรติ์ |ฤาษีวาลมีกิ|false|-
```

3.4 ตัวอย่างการทำงานจริง (รอบที่ 2: เปิดใหม่ คืนหนังสือ และกรณีผิดพลาด)

ลำดับอินพุต: 1 → 3 (B001) → 3 (B002 ซึ่งไม่ได้ถูกยืม) → 2 (B003 ซึ่งถูกยืมแล้ว) → 2 (B009 ไม่มีในระบบ) → 2 (B002 แต่ไม่กรอกชื่อ) → abc → 9 → 4 → 5

```
1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: B001 | หนังสือกระต่ายกับเต่า | อีสป | Borrowed by สมชาย ใจดี
B002 | หนังสือพระอภัยมณี | สุนทรภู่ | Available
B003 | หนังสือขุนช้างขุนแผน | สุนทรภู่ | Borrowed by มาลี รักเรียน
B004 | หนังสือลักษณวงศ์ | สุนทรภู่ | Available
B005 | หนังสือ1รามเกียรติ์  | ฤาษีวาลมีกิ | Available

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Book ID: Returned OK

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Book ID: Not found or not borrowed.

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Book ID: Not found or borrowed.

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Enter number.

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Book ID: Not found or borrowed.

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Book ID: Your name: Name empty.

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Enter number.

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก: Choose 1-5

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก:
หนังสือทั้งหมด: 5 | ยังไม่จอง: 4 | กำลังยืม: 1
--- ชื่อคนยืม:
- หนังสือขุนช้างขุนแผน → มาลี รักเรียน

1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด
ตัวเลือก:
```

เนื้อหา books.txt หลังจบรอบที่ 2:

```
B001|หนังสือกระต่ายกับเต่า|อีสป|false|-
B002|หนังสือพระอภัยมณี|สุนทรภู่|false|-
B003|หนังสือขุนช้างขุนแผน|สุนทรภู่|true|มาลี รักเรียน
B004|หนังสือลักษณวงศ์|สุนทรภู่|false|-
B005|หนังสือ1รามเกียรติ์ |ฤาษีวาลมีกิ|false|-
```

4. การทดสอบ

ทดสอบแบบกล่อง-ดำ (Black-box Testing) โดยรันโปรแกรมจริงและตรวจผลลัพธ์เทียบกับที่คาดหวัง

ที่	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผล
T1	เปิดโปรแกรมครั้งแรก (ไม่มี books.txt)	ระบบสร้างหนังสือ 5 เล่มและสร้างไฟล์ books.txt	ผ่าน
T2	เลือก 1 แสดงหนังสือทั้งหมด	แสดงรายการ 5 เล่ม สถานะ Available	ผ่าน
T3	เลือก 2 ใส่ ID `b001` (ตัวพิมพ์เล็ก) และชื่อ "สมชาย ใจดี"	ยืมสำเร็จ (Borrowed OK) เพราะเปรียบเทียบแบบไม่สนตัวพิมพ์	ผ่าน
T4	ยืมเล่มที่ถูกยืมอยู่แล้ว	แจ้ง Not found or borrowed.	ผ่าน
T5	ยืมด้วย ID ที่ไม่มีในระบบ (B009)	แจ้ง Not found or borrowed.	ผ่าน
T6	ยืมโดยไม่กรอกชื่อ (เว้นว่าง)	แจ้ง Name empty. และไม่เปลี่ยนสถานะหนังสือ	ผ่าน
T7	คืนเล่มที่ถูกยืมอยู่	คืนสำเร็จ (Returned OK) ผู้ยืมถูกตั้งเป็น "-"	ผ่าน
T8	คืนเล่มที่ไม่ได้ถูกยืม	แจ้ง Not found or not borrowed.	ผ่าน
T9	เมนูใส่ตัวอักษร (abc)	แจ้ง Enter number. แล้วกลับไปแสดงเมนู	ผ่าน
T10	เมนูใส่ตัวเลขนอกช่วง (9)	แจ้ง Choose 1-5	ผ่าน
T11	เลือก 4 สรุปการยืม	แสดงจำนวนทั้งหมด / ว่าง / กำลังยืม และรายชื่อผู้ยืม	ผ่าน
T12	ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่	ข้อมูลการยืมยังอยู่ (โหลดจาก books.txt)	ผ่าน

ผลสรุป: ทุกกรณีทดสอบทำงานตามที่ออกแบบไว้ (ผลจากการรันโปรแกรมจริงตามหัวข้อ 3.3 และ 3.4)

5. สรุปผล ปัญหา และแนวทางพัฒนาต่อ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โปรแกรมทำงานได้ครบตามวัตถุประสงค์ คือแสดงรายการหนังสือ ยืม คืน สรุปการยืม และเก็บข้อมูลถาวรในไฟล์ข้อความ มีการตรวจสอบอินพุตพื้นฐาน (ตัวเลือกเมนูที่ไม่ใช่ตัวเลข ID ที่ไม่พบ ชื่อว่าง) และบันทึกไฟล์อัตโนมัติหลังการยืม–คืนทุกครั้ง เพื่อลดโอกาสข้อมูลสูญหายหากโปรแกรมปิดผิดปกติ

5.2 ข้อจำกัดที่พบ

#	ข้อจำกัด	ผลกระทบ
1	ใช้ `|` เป็นตัวแบ่งฟิลด์ในไฟล์	หากชื่อผู้ยืมมีอักขระ `|` จะทำให้แยกฟิลด์ผิด และบรรทัดนั้นอาจอ่านกลับเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
2	รองรับสูงสุด 100 เล่ม (อาร์เรย์ขนาดคงที่)	หนังสือเกิน 100 เล่มในไฟล์จะไม่ถูกอ่านเข้ามา และการบันทึกครั้งถัดไปจะตัดส่วนที่เกินทิ้ง
3	`catch(IOException e){}` ไม่แสดงข้อความ	หากบันทึกไฟล์ไม่สำเร็จ (เช่น ไม่มีสิทธิ์เขียน) ผู้ใช้จะไม่ทราบ แต่ยังเห็น “Borrowed OK”
4	ข้อความแจ้งเตือนเมื่อยืมไม่ได้เป็นข้อความเดียว “Not found or borrowed.”	ผู้ใช้แยกไม่ได้ว่าไม่พบรหัส หรือหนังสือถูกยืมไปแล้ว
5	ชื่อเมนู 4 “บันทึกการยืม” แต่ทำหน้าที่แสดงสรุป	อาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าเป็นการบันทึกไฟล์ ควรเปลี่ยนเป็น “สรุปการยืม”
6	ชื่อหนังสือ B005 ในโค้ดมีเลข “1” และเว้นวรรคท้ายชื่อ	แสดงผลเป็น “หนังสือ1รามเกียรติ์ ” ควรแก้ข้อมูลเริ่มต้นเป็น “หนังสือรามเกียรติ์” (ไฟล์ที่สร้างไว้แล้วต้องแก้ด้วย)
7	ข้อความในโปรแกรมปนไทย–อังกฤษ และคำว่า “ยังไม่จอง” ในสรุป	ควรใช้ภาษาให้สม่ำเสมอ และใช้คำว่า “ว่าง” ให้ตรงกับสถานะที่แสดงในหน้ารายการ
8	ไม่มีเมนูเพิ่ม/ลบ/ค้นหาหนังสือ และไม่มีวันกำหนดคืน	ต้องแก้ไฟล์หรือโค้ดเมื่ออยากเปลี่ยนรายการหนังสือ

5.3 แนวทางพัฒนาต่อ

- สร้างคลาส `Book` และใช้ `ArrayList<Book>` แทนอาร์เรย์ขนานหลายตัว เพื่อให้โค้ดอ่านง่ายและไม่จำกัดจำนวนเล่ม
- เพิ่มเมนูเพิ่ม/ลบ/ค้นหาหนังสือ และตรวจสอบรหัสหนังสือไม่ให้ซ้ำ
- บันทึกวันที่ยืมและกำหนดวันคืน พร้อมคำนวณค่าปรับ
- เปลี่ยนรูปแบบไฟล์เป็น CSV ที่จัดการเครื่องหมายคำพูด หรือ JSON เพื่อรองรับอักขระพิเศษ
- แสดงข้อความผิดพลาดเมื่ออ่าน–เขียนไฟล์ไม่สำเร็จ แทนการเว้นว่าง
- เพิ่มหน้าจอแบบกราฟิก (Swing/JavaFX) หรือเชื่อมต่อฐานข้อมูล

5.4 ข้อสรุป

โครงงานนี้แสดงการประยุกต์ใช้พื้นฐานภาษา Java (อาร์เรย์ เมธอด เงื่อนไข ลูป การจัดการข้อยกเว้น และการจัดการไฟล์) สร้างระบบที่ใช้งานได้จริงในขนาดเล็ก และสามารถต่อยอดเป็นระบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ตามแนวทางข้างต้น

ภาคผนวก ก. ซอร์สโค้ดทั้งหมด (TermProject.java)

```
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
public class TermProject {
    static final int MAX = 100;
    static String[] id=new String[MAX],title=new String[MAX],author=new String[MAX],borrower=new String[MAX];
    static boolean[] borrowed=new boolean[MAX];
    static int n=0;
    static Scanner in=new Scanner(System.in);

    public static void main(String[]a){
        load();
        for(int c=0;c!=5;){
            System.out.print("\n1.หนังสือทั้งหมด 2.ยืมหนังสือ 3.คืนหนังสือ 4.บันทึกการยืม 5.ปิด\nตัวเลือก: ");
            try{c=Integer.parseInt(in.nextLine());}catch(Exception e){System.out.println("Enter number.");continue;}
            switch(c){
                case 1:show();break;
                case 2:borrow();break;
                case 3:ret();break;
                case 4:summary();break;
                case 5:save();c=5;break;
                default:System.out.println("Choose 1-5");
            }
        }
    }
    static int find(String s){for(int i=0;i<n;i++)if(id[i].equalsIgnoreCase(s))return i;return -1;}

    static void show(){
        if(n==0){System.out.println("No books.");return;}
        for(int i=0;i<n;i++)
            System.out.println(id[i]+" | "+title[i]+" | "+author[i]+" | "+(borrowed[i]?"Borrowed by "+borrower[i]:"Available"));
    }
    static void borrow(){
        System.out.print("Book ID: ");int i=find(in.nextLine().trim());
        if(i<0||borrowed[i]){System.out.println("Not found or borrowed.");return;}
        System.out.print("Your name: ");String nm=in.nextLine().trim();
        if(nm.isEmpty()){System.out.println("Name empty.");return;}
        borrowed[i]=true;borrower[i]=nm;save();System.out.println("Borrowed OK");
    }
    static void ret(){
        System.out.print("Book ID: ");int i=find(in.nextLine().trim());
        if(i<0||!borrowed[i]){System.out.println("Not found or not borrowed.");return;}
        borrowed[i]=false;borrower[i]="-";save();System.out.println("Returned OK");
    }
    static void summary(){
        int b=0;for(int i=0;i<n;i++)if(borrowed[i])b++;
        System.out.println("\nหนังสือทั้งหมด: "+n+" | ยังไม่จอง: "+(n-b)+" | กำลังยืม: "+b);
        if(b>0){System.out.println("--- ชื่อคนยืม:");
            for(int i=0;i<n;i++)if(borrowed[i])System.out.println("- "+title[i]+" → "+borrower[i]);}
    }
    static void save(){
        try(FileWriter w=new FileWriter("books.txt")){
            for(int i=0;i<n;i++)w.write(id[i]+"|"+title[i]+"|"+author[i]+"|"+borrowed[i]+"|"+borrower[i]+"\n");
        }catch(IOException e){}
    }
    static void load(){
        File f=new File("books.txt");
        if(!f.exists()){setBooks();save();return;}
        try(Scanner r=new Scanner(f)){while(r.hasNextLine()&&n<MAX){
            String[]d=r.nextLine().split("\\|");
            if(d.length>=5){id[n]=d[0];title[n]=d[1];author[n]=d[2];borrowed[n]=Boolean.parseBoolean(d[3]);borrower[n]=d[4];n++;}
        }}catch(IOException e){}
        if(n==0){setBooks();save();}
    }
    static void setBooks(){
        n=0;
        String[][]list={{"B001","หนังสือกระต่ายกับเต่า","อีสป"},{"B002","หนังสือพระอภัยมณี","สุนทรภู่"},
            {"B003","หนังสือขุนช้างขุนแผน","สุนทรภู่"},{"B004","หนังสือลักษณวงศ์","สุนทรภู่"},{"B005","หนังสือ1รามเกียรติ์ ","ฤาษีวาลมีกิ"}};
        for(String[]x:list){id[n]=x[0];title[n]=x[1];author[n]=x[2];borrowed[n]=false;borrower[n]="-";n++;}
    }
}
```